生物1.2 细胞的多样性和统一性

（教材形态·首学版·零基础·**v1.0**）

模块定位：本件属于「走近细胞」模块——前面已学：1.1细胞是生命活动的基本单位（没读过1.1？看这句就够：除病毒外，一切生物都由细胞构成，细胞是生命活动的基本单位，全书六章都在研究细胞这个系统）。教材＝人教版2019《生物学》必修1 分子与细胞 第1章第2节，印刷页9—13。版本链见文末foot。

开场 把"细胞是生命活动的基本单位"亲眼看过

上一节我们靠论证立起一个观念——细胞是生命活动的基本单位。这一节教材让你把这句话"亲眼看过"：初中你在显微镜下看过几种细胞，现在换上高倍显微镜看更多种类——看完你会发现一个有意思的反差：细胞长得五花八门（多样性），可拆开看配置又高度一致（统一性）。教材原话（印刷页9）：通过回忆和讨论，你已经初步认识了细胞的多样性和统一性。

✅ 节首清单（读完这节你能做到这4条，全部可自查）：

1. 说出高倍显微镜的操作四步和"先低后高"的关键顺序；
2. 判断任一陌生细胞是原核还是真核，并说出唯一判断依据（只认一条）；
3. 列出原核细胞和真核细胞的三处"统一"，并指出蓝细菌能光合却不是真核的原因；
4. 解释细胞为什么有统一性——用细胞学说里那句话来回答。

🚧 卡住了？（预备·30秒）两个词先就地解释：多样性＝细胞与细胞之间长得不一样（形状、大小、功能各不同）；统一性＝不一样的细胞共享一套基本配置。还有

一个词高倍镜：显微镜的镜头分低倍、高倍两档，高倍镜放大倍数更大、看到的范围更小——本节实验就是练"从低倍换到高倍"的手上功夫。卡完了？进站1。

第一站 观察细胞（探究·实践）

为什么要先练显微镜

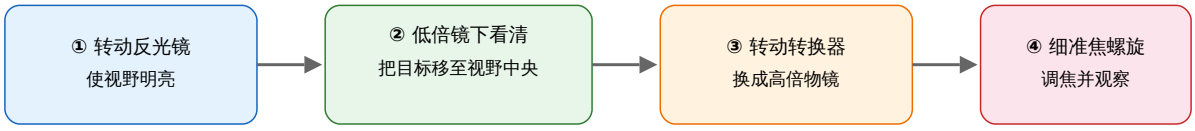
教材（印刷页9）：在初中阶段，通常都是用光学显微镜的低倍镜来观察细胞的，而且观察的材料有限。现在，让我们尝试用高倍镜来观察更多种类的细胞。为什么要管它——没有显微镜就没有细胞学说：1.1里胡克、列文虎克的每个发现，背后都是"当时最先进的显微镜"。本节你亲手上镜，是把"多样性"三个字从概念变成眼见为实。

探究·实践：使用高倍显微镜观察几种细胞（印刷页9—10）

目的要求：①使用高倍显微镜观察几种细胞，比较不同细胞的异同点；②运用制作临时装片的方法。

材料用具：建议选用真菌（如酵母菌）细胞，低等植物（如水绵等丝状绿藻）细胞，高等植物细胞（如叶的保卫细胞），动物细胞（如鱼的红细胞），做成临时装片观察；还可观察人体上皮组织、结缔组织、肌肉组织、神经组织的切片，血涂片和植物叶片永久切片；显微镜、载玻片、盖玻片、镊子、滴管、清水、生理盐水，需要染色时备常用染色液。

方法步骤：①根据光学显微镜的构造和原理，以及低倍镜观察经验，提出使用高倍镜的方法步骤和注意事项；②小组成员分别制作不同材料的临时装片；③观察临时装片时由完成制片的同学调试显微镜，该同学观察后再换其他同学观察；④观察永久切片和血涂片。



据教材印刷页10"高倍镜观察四步"图组重绘（印刷页10）

> 这张图在说什么：换高倍镜不是一步到位——先在低倍镜下把目标挪到视野正中央，再换高倍物镜，最后只用细准焦螺旋微调。顺序错了，高倍镜下什么都找不到。

自验①（30秒，答案就近可见）：把四步排序——A．转动转换器换高倍物镜　B．低倍镜下把目标移至视野中央　C．转动反光镜使视野明亮　D．用细准焦螺旋调焦并观察

答案：C→B→A→D。要点：必须"先低后高、先中央后换镜"；换高倍后只动细准焦螺旋。全对进站2；错了回图重走一遍。

实验讨论三问要点（印刷页10·照录原问）：①使用高倍镜观察的步骤和要点是什么？（见上四步）②归纳所观察到的细胞在结构上的共同点，并描述差异、分析产生差异的可能原因（共同点→见站2"统一性"；差异→结构与功能相适应，为"多样性"落地）；③你在本实验中观察到的细胞与大肠杆菌有什么主要区别？（大肠杆菌没有成形的细胞核——引出站2）。教材并配大肠杆菌扫描电镜照片（放大10000倍）与透射电镜照片（放大12000倍）。

第二站 原核细胞和真核细胞

先看"统一性"的第一次现身

通过显微镜观察了解了细胞的多样性，同时也看到细胞都有相似的基本结构，如细胞膜、细胞质和细胞核，这反映了细胞的统一性。（印刷页10）——五花八门的细胞，底座配置是一样的。

一道二分法：只认一条依据

有一类细胞没有成形的细胞核，如大肠杆菌和其他细菌细胞。教材（印刷页10）：科学家根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核，把细胞分为真核细胞（eukaryotic cell）和原核细胞（prokaryotic cell）两大类。由真核细胞构成的生物叫作真核生物（如植物、动物、真菌），由原核细胞构成的生物叫作原核生物。◎辅助理解｜判断只认一条：有没有"以核膜为界限的细胞核"。有→真核；没有→原核。其他特征（有无细胞壁、能否光合、大小）都不能当判断依据。

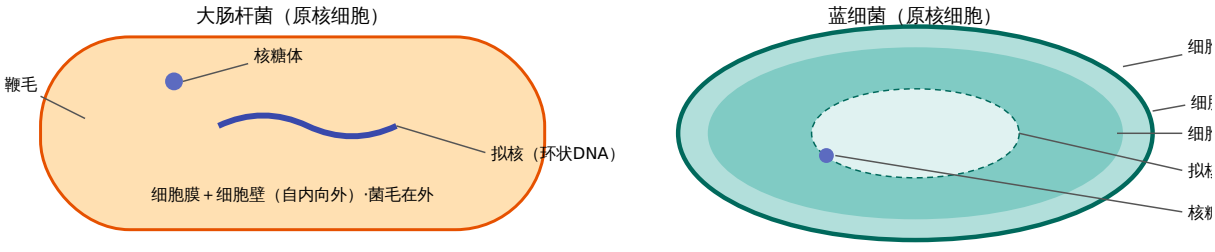
📌 记忆锚（自编）："原"＝没有核膜包被的细胞核（原始形态的核区），"真"＝有。这正是教材印刷页11思考框请你解读的两个字——并据此推测：原核结构更

> 简单，从进化联系上推测原核生物更早出现（开放讨论·教材以问句呈现不作断言）。

原核生物代表：细菌与蓝细菌

教材（印刷页10）：原核生物主要是分布广泛的各种细菌。有一类细菌叫作蓝细菌（旧称蓝藻，图1-4）——色球蓝细菌、颤蓝细菌、念珠蓝细菌都是（印刷页10图1-4）。

- 大小：大多数细菌直径0.5～5.0μm；蓝细菌细胞直径约10μm，有的可达70μm（如颤蓝细菌）。肉眼一般分辨不清单个蓝细菌，但当它们以细胞群体形式存在时你可能见过——淡水水域污染后富营养化，蓝细菌和绿藻等大量繁殖形成水华（图1-5，印刷页11），影响水质和水生动物的生活。
- 与社会的联系（印刷页11）：发菜也属于蓝细菌，细胞群体呈黑蓝色、状如发丝，多产于西北草地和荒漠；因与"发财"谐音被过度采挖破坏生态，我国已将发菜列为国家一级重点保护生物。
- 代谢（印刷页11）：蓝细菌细胞内含有藻蓝素和叶绿素，是能进行光合作用的自养生物。细菌中的多数种类是营腐生或寄生生活的异养生物。
- 结构（印刷页11）：细菌的细胞有细胞壁、细胞膜和细胞质，没有由核膜包被的细胞核，也没有染色体，但有环状的DNA分子，位于细胞内特定的区域，这个区域叫作拟核（图1-6）。



据教材图1-6《大肠杆菌（左）和蓝细菌（右）细胞模式图》重绘（印刷页11）

> 这张图在说什么：两个原核细胞的底座配置一模一样——细胞壁、细胞膜、细胞质、拟核（环状DNA）、核糖体；都没有"以核膜为界限的细胞核"。

> 自验②（30秒，含易错变形，答案就近可见）：判断并说依据——①蓝细菌含叶绿素、能进行光合作用，所以它是真核生物？②"拟核"里装的是什么？③颤蓝细

菌直径可达70μm，肉眼能看清单个细胞吗？

①错——判断只认核膜：蓝细菌没有以核膜为界限的细胞核，是原核生物；它有藻蓝素和叶绿素但没有叶绿体（教材只说"含有藻蓝素和叶绿素"）。②拟核＝环状DNA分子所在的细胞内特定区域。③不能——教材说"用肉眼是分辨不清蓝细菌的"，肉眼见到的是细胞群体（如水华）。

🚧卡住了？（名字太多？）一张关系卡理顺：原核生物是个大类＝各种细菌＋蓝细菌（蓝细菌本身就是一类细菌，教材原话"有一类细菌叫作蓝细菌"）；真核生物＝植物、动物、真菌。看到名字先别慌，只问一句："它有没有以核膜为界限的细胞核？"

多样性与统一性的合拢（印刷页11）：至此，我们对细胞的多样性又有了进一步的认识——真核细胞多种多样，原核细胞多种多样，而真核细胞和原核细胞又不一样。同时，原核细胞和真核细胞具有相似的细胞膜和细胞质，它们都以DNA作为遗传物质，这让我们再一次看到了原核细胞和真核细胞的统一性。

第三站 练习、拓展与本章小结落地

例题四段式（教材印刷页12·概念检测2）

题干：草履虫、衣藻、变形虫和细菌都是单细胞生物。尽管它们的大小和形状各不相同，但它们都有相似的结构，即都具有（　　）A．细胞膜、细胞质、细胞核、液泡　B．细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核　C．细胞膜、细胞质、细胞核、染色体　D．细胞膜、细胞质、储存遗传物质的场所

解答：选D。草履虫、变形虫、衣藻是真核（有细胞核），细菌是原核（无以核膜为界限的细胞核、无染色体）。四者唯一的"公共配置"是：细胞膜＋细胞质＋储存遗传物质的场所（真核叫细胞核、原核叫拟核）；A/B/C都含"细胞核"或"染色体"，原核的细菌没有，故排除。

思维标注：三步——①列四种生物的"核"属性（真核×3＋原核×1）；②求交集："细胞核""染色体"都不能进交集；③识别出"储存遗传物质的场所"这个上位说法，把细胞核与拟核一网打尽。

定级：本节最高频考法原型——"真核原核求同存异"，高考情境题（发菜、水华、支原体）都是它的换皮。变式（自编·只改条件）：把题中的细菌换成蓝细菌，答案变吗？——不变（蓝细菌仍是原核，交集仍是D）。

拓展应用速答（印刷页12·答案直接可见）

1. 细胞虽然形态多种多样，但基本结构具有高度的统一性。细胞为什么会有统一性？细胞的多样性又是怎样产生的？

   要点：统一性可用细胞学说"新细胞由老细胞分裂产生"解释（见本章小结印刷页13）——同源细胞代代相传，底座配置一致；多样性来自不同生物的细胞及同一多细胞生物体内细胞的分化（结构与功能相适应）。

2. 支原体肺炎的病原体是肺炎支原体——一种单细胞生物（结构模式图标注：细胞膜、细胞质、DNA、核糖体、RNA）。(1)支原体与动物细胞的结构有什么区别？(2)支原体与细菌的细胞结构有什么区别？(3)支原体是真核生物还是原核生物？

   要点：(1)支原体没有以核膜为界限的细胞核（动物细胞有）；(2)支原体没有细胞壁（图示仅细胞膜，细菌有细胞壁）；(3)原核生物。

本章小结速览（印刷页13·照录要点）

- 除病毒以外，生物体都是以细胞作为结构和功能的基本单位，生命活动离不开细胞；
- 细胞有着相似的基本结构（如细胞膜、细胞质等），但不同生物的细胞结构又有差别；
- 细胞总体上分为真核细胞和原核细胞两大类，主要区别是有无以核膜包被的细胞核；
- 多种多样的细胞都有共同的结构模式：细胞膜、细胞质、遗传物质集中存在的区域（细胞核或拟核）——细胞统一性可用细胞学说"新细胞由老细胞分裂产生"的观点解释，这也是生物界统一性的基础；
- 从系统的视角看生命世界，细胞、组织、器官（系统）、个体、种群、群落、生态系统、生物圈是不同层次的生命系统，细胞是基本的生命系统。

想多走一步？（课外可选·自编）

- 【课外·自编】换用高倍物镜后，焦距调节只用细准焦螺旋、不使用粗准焦螺旋——教材四步图只标注"用细准焦螺旋调焦并观察"，此条为通行实验规范补充。
- 【课外·自编】电子显微镜与光学显微镜的差别：教材p10的大肠杆菌照片放大了10000倍（扫描电镜）和12000倍（透射电镜）——光学显微镜用可见光，放大倍数有限；电子显微镜用电子束成像，才能看到细菌表面的菌毛与鞭毛细节。这解释了为什么1665年的胡克看得到"小室"，却看不清这些结构。
- 【教材栏目导读·非课外】印刷页12"生物科技进展：人工合成生命的探索"——文特尔（C.Venter，1946—）团队从某种支原体中筛选出生命活动必不可少的300多个基因并人工合成，注入去掉DNA的支原体细胞组成能进行基本生命活动和繁殖的新细胞；2017年3月科学家宣布人工合成5条酿酒酵母染色体（其中4条由我国科学家完成）；2018年8月我国科学家对酿酒酵母16条染色体重新设计并人工合成为1条，移植到去核酵母细胞后细胞依然能存活并表现相应生命特性——国际上首次人工创建单条染色体的真核细胞，合成生物学领域里程碑式的突破。（详见教材印刷页12，想一想三问见原页）

收口 合上件，三句话带走

①定义了什么：真核／原核的唯一判断依据＝有无以核膜为界限的细胞核；多样性三层（真核多样、原核多样、两界又不同）＋统一性三层（相似细胞膜与细胞质、都以DNA为遗传物质、共同结构模式：细胞膜＋细胞质＋遗传物质集中区域）。
②怎么用：拿到任何细胞，先问"有没有核膜"定阵营，再从"统一性"找共同配置、从"多样性"解释差异（结构与功能相适应）。
③最易错：蓝细菌有叶绿素≠有叶绿体；拟核≠细胞核；"原核生物没有DNA"错（是环状DNA、无染色体）；"原核生物都是细菌"错（蓝细菌也是，且教材说"主要是"细菌）。

🎯 高考怎么考（考位锚·三行内）：

两大考向：原核／真核判断题（高频情境：发菜、水华蓝细菌、支原体、大肠杆菌——只认核膜）与统一性解释题（用细胞学说"新细胞由老细胞分裂产生"作答）。

教材活动题锚：印刷页10实验讨论3问、印刷页11思考框（"原""真"解读）、印刷页12概念检测与拓展应用——均可命题。

真题锚已补1道（教材配套真题）：2024北京卷**T1**，四段式见下。

真题锚（2024北京卷·生物学**T1**·原题照录）：关于大肠杆菌和水绵的共同点，表述正确的是（　　）

A．都是真核生物

B．能量代谢都发生在细胞器中

C．都能进行光合作用

D．都具有核糖体

答案：D（答案多源互证✓·解析全文直读）。

解答：A错——大肠杆菌是原核生物（无以核膜为界限的细胞核），水绵是真核生物；B错——大肠杆菌只有核糖体一种细胞器，能量代谢不发生在细胞器中；C错——大肠杆菌无光合色素不能光合作用，水绵能；D对——原核细胞和真核细胞都具有核糖体，这正是两者统一性的体现。

思维标注：①题眼="共同点"——往统一性上想（本节主线二）；②判A只需本节二分法一句"有没有以核膜为界限的细胞核"；③D的"核糖体共有"回教材印刷页11"它们都以DNA作为遗传物质"统一性句同族——统一性证据链：细胞膜/细胞质/DNA/核糖体。

定级：高考真题·本节最高频骨架，"原核真核共同点"母题——四个选项就是四种典型混淆。

出处：教习网doc-17034956＋羽页网北京五年汇编（2024北京T1·答案D·信息哨兵已验）。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道解答，全做完再看块末"答案与解析"。（全卷自编·仅用本节已锚定教材内容命题）

选择1（易·自编） 科学家把细胞分为真核细胞和原核细胞两大类，其唯一判断依据是（　）

A. 有无细胞壁　B. 有无DNA　C. 有无以核膜为界限的细胞核　D. 有无细胞膜

选择2（中·自编综合） 下列关于蓝细菌的叙述，正确的是（　）

A. 能进行光合作用，所以属于真核生物　B. 细胞内含有叶绿体，是光合自养生物　C. 含有藻蓝素和叶绿素，没有以核膜为界限的细胞核　D. 旧称"蓝藻"，是一种多细胞植物

选择3（难·自编综合） 肺炎支原体是支原体肺炎的病原体。下列关于支原体细胞的叙述，正确的是（　）

A. 没有以核膜为界限的细胞核，也没有细胞壁　B. 有以核膜为界限的细胞核，没有细胞壁　C. 没有以核膜为界限的细胞核，有细胞壁　D. 属于真核生物，因为它没有细胞壁

填空（中·自编） 真核细胞和原核细胞都具有相似的基本结构，如_____、_____；遗传物质都集中在专门区域——真核细胞在_____中，原核细胞在_____中；两大类细胞的主要区别是有无_____。

挑刺（中·自编） 下面这段话有两处错，都找出来：

"小明说：蓝细菌能进行光合作用，所以它有叶绿体，是真核生物；大肠杆菌没有细胞核，所以它没有DNA。"

解答（难·自编综合） 实验课上老师发了四种临时装片材料：酵母菌、水绵、叶的保卫细胞、大肠杆菌。回答三问：

(1) 用唯一判断依据把这四种细胞分成真核、原核两类，写出分类结果与依据。

(2) 实验讨论②要求"归纳所观察到的细胞在结构上的共同点"——请写出共同点，并用细胞学说的一句话解释为什么会有这样的共同点。

(3) 同学甲在高倍镜下观察大肠杆菌后说："我看到它的细胞核了。"请指出这句话的问题，并写出正确表述。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**C**。先把四样东西逐个过一遍：细胞壁——植物细胞（真核）有、细菌（原核）也有，分不开阵营；DNA——真核和原核都以DNA为遗传物质，两边都有；细胞膜——所有细胞都有；只有C把阵营切开：有以核膜为界限的细胞核=真核，没有=原核（教材印刷页10原句）。（依据→读答案）

选择2：**C**。A错——判断真核原核只认"有无以核膜为界限的细胞核"，蓝细菌没有，是原核，"能光合"不是真核的证据；B错——蓝细菌有叶绿素≠有叶绿体，叶绿体是真核细胞的细胞器，蓝细菌没有；D错——教材原话"有一类细菌叫作蓝细菌（旧称蓝藻）"，它是细菌类群，不是植物，也谈不上"多细胞"。C对——含藻蓝素和叶绿素（印刷页11原句），无以核膜为界限的细胞核。（依据→读答案）

选择3：**A**。教材拓展应用2要点三连逐项核：①支原体没有以核膜为界限的细胞核（动物细胞有）——B的"有核膜"反了；②支原体没有细胞壁（结构模式图仅标注细胞膜，细菌才有细胞壁）——C的"有细胞壁"反了；③它是原核生物——D拿"没有细胞壁"当真核证据，方向全错：真原核只认核膜，它无核膜=原核。（依据→读答案）

填空：细胞膜；细胞质；细胞核；拟核；以核膜为界限的细胞核（以核膜包被的细胞核）。统一性句先钉"细胞膜、细胞质"两样，遗传物质区域按阵营分写（真核=细胞核、原核=拟核），最后回填两大类的唯一区别。（依据→读答案）

挑刺：两处错。错①"有叶绿体，是真核生物"——蓝细菌含藻蓝素和叶绿素、能进行光合作用没错，但它没有叶绿体（叶绿体是真核细胞的细胞器），"有叶绿素"不是"有叶绿体"；判断真核原核只认"有无以核膜为界限的细胞核"——蓝细菌没有，是原核。错②"没有DNA"——大肠杆菌没有的是"以核膜为界限的细胞核"（也没有染色体），但它有环状的DNA分子，集中在拟核（教材原句：没有染色体，但有环状的DNA分子）。其余句对："蓝细菌能进行光合作用"这句本身没错。（依据→读答案）

解答：(1) 真核：酵母菌（真菌）、水绵（低等植物·丝状绿藻）、叶的保卫细胞（高等植物）——它们都有以核膜为界限的细胞核；原核：大肠杆菌（细菌）——没有。依据只用一条：有无以核膜为界限的细胞核（印刷页10）。(2) 共同点：都有相似的基本结构——细胞膜、细胞质，遗传物质集中在专门区域（真核在细胞核、原核在拟核）；统一性证据链还可补两条：都以DNA为遗传物质、都有核糖体。为什么会有这样的共同点——用细胞学说的一句话："新细胞是由老细胞分裂产生的"：同源细胞代代相传，底座配置自然一致（拓展应用1要点）。(3) 问题：大肠杆菌是原核生物，没有以核膜为界限的细胞核，"看到细胞核"不成立——他看到的深色区域是拟核（环状

DNA集中存在的特定区域）。正确表述："我看到了大肠杆菌的拟核（遗传物质集中区域）"。（依据→读答案）

自测 自测五连（先做后看，答案直接可见）

1. 【教材印刷页12·概念检测1】判断：①真菌和细菌是原核生物；②原核生物中既有自养生物，又有异养生物；③原核生物是单细胞生物，真核生物既有单细胞生物也有多细胞生物。

   ①错（真菌是真核生物，细菌是原核生物）②对（蓝细菌等自养，多数细菌腐生寄生异养）③对

2. 【自编】水华现象中大量繁殖的蓝细菌，其细胞内进行光合作用所需的关键色素是＿＿＿，它没有的细胞器是＿＿＿。

   藻蓝素和叶绿素；叶绿体（也没有细胞核——以核膜为界限的细胞核）

3. 【自编】某同学说"发菜能进行光合作用，所以是真核生物"。用唯一判断依据纠正他。

   判断只认"有无以核膜为界限的细胞核"：发菜属蓝细菌，无以核膜为界限的细胞核，是原核生物；能否光合不是判断依据（自养代谢≠真核）。

4. 【自编·易错变形】原核细胞"没有染色体，但有环状DNA"——这句话对吗？遗传物质集中在哪里？

   对（教材原句：没有染色体，但有环状的DNA分子）；集中在拟核——细胞内特定的区域。

5. 【自编】用一句话向小学表弟解释：为什么说"五花八门的细胞其实是一家人"？

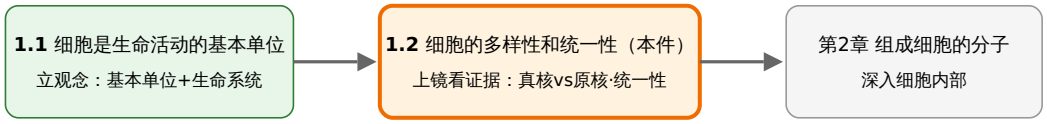
   参考：因为它们都有一套共同的基本配置（细胞膜、细胞质、遗传物质集中区域），而且都是老细胞分裂产生的后代（细胞学说）。

下一站 第2章 组成细胞的分子

下一站：第1章〈走近细胞〉至此完结——显微镜在手（探究·实践）、"原核／真核"二分法在脑、细胞学说三句在心。第2章〈组成细胞的分子〉（教材p15起）从"细胞里都

有什么"问起：水、无机盐、糖类、脂质、蛋白质、核酸——2.1〈细胞中的元素和化合物〉先给细胞来一次"成分盘点"。

位置图 节末位置图



位置图·节界实锚：1.2=印刷页9-13（图p018-p022）·图p023=教材p14"复习与提高"章末页（边界）·1.2节名/页脚"9"直读（图p018）

> 这张图在说什么：1.1立起"细胞=基本单位"的观念，1.2上显微镜看证据并完成第一次分类（真核／原核），第2章起钻进细胞内部看分子组成。